Tecnológico Nacional de México en Celaya
Departamento de Ingeniería Mecatrónica
Práctica 3: Compensador de atraso de fase

Bocanegra González Jorge 23030312@itcelaya.edu.mx

Resumen

En esta práctica se analizó el sistema tipo 1 con realimentación unitaria G(s) = K/[s(s + 7)] (Nise, ejercicio 9.1), que opera con 15 % de sobrepaso (ζ = 0.517), y se le diseñó un compensador de atraso de fase para mejorar 20 veces su error ante una rampa. Con el lugar geométrico de las raíces (LGDR) y las condiciones de ángulo y magnitud se obtuvo la ganancia de referencia K = 45.84 ($s_0 = -3.5 \pm j5.796$), con $K_v = 6.549$ y error a rampa e(∞) = 0.1527. Con $G_c(s) = (s + 0.2)/(s + 0.01)$ la nueva búsqueda sobre la misma recta dio K = 44.64; el error bajó a 0.00784 (mejora ×19.48; libro ×19.58). La simulación en MATLAB mostró 18.31 % de sobrepaso por el polo lento en -0.2062; con el dipolo diez veces más cerca del origen (0.02/0.001, K = 45.73) se obtuvo 15.33 % y una mejora ×19.95, a cambio de una cola del error más lenta.

Palabras Clave: Lugar geométrico de las raíces, Compensador de atraso de fase, Error a rampa, Constante de velocidad, Dipolo, MATLAB

I. Identificación y referencia del ejercicio

Tabla 1: Identificación de la práctica

Dato	Valor
Práctica	3 · Compensador de atraso de fase
Ejercicio	Ejercicio de evaluación de destreza 9.1, p. 510
Libro	Nise, Sistemas de control para ingeniería (CECSA, 2006)
Capítulo	9. Diseño por medio del lugar geométrico de las raíces

Objetivo. Evaluar el error ante una rampa unitaria de un sistema tipo 1 que opera con 15 % de sobrepaso, diseñar un compensador de atraso de fase que lo mejore 20 veces sin cambiar apreciablemente la respuesta transitoria, y comprobar con el modelo completo en MATLAB cuánta mejoría se logró.

Introducción. Un sistema tipo 1 sigue una rampa con un error constante $e(\infty) = 1/K_v$. Para reducirlo sin mover los polos dominantes no conviene subir K, porque eso cambia el sobrepaso. El compensador de atraso agrega un polo y un cero reales muy cerca del origen (dipolo), con el cero más lejos que el polo: en s = 0 multiplica K_v por z_c/p_c, y en el punto de operación casi no aporta ángulo ni magnitud, así que el LGDR casi no cambia cerca de los polos dominantes y sólo hay que recalcular K sobre la misma recta de ζ.

II. Planteamiento, modelo, diagrama y especificaciones

1. Planteamiento

Problema: Un sistema con realimentación unitaria con función en transferencia de la trayectoria directa $G(s)=\frac{K}{s(s+7)}$ está operando con una respuesta escalón en lazo cerrado que tiene 15% de sobrepaso. Haga lo siguiente:

a) Evalúe el error en estado estable para una entrada de rampa unitaria.

b) Diseñe un compensador de atraso de fase para mejorar el error en estado estable en un factor de 20.

c) Evalúe el error en estado estable para una entrada de rampa unitaria a este sistema compensado.

d) Evalúe cuánta mejoría en error en estado estable se realizó.

El ejercicio no trae figura; el diagrama de bloques del punto 3 (Figura 1) es el del sistema compensado.

2. Modelo

$$G(s)=\frac{K}{s(s+7)}$$

$$G_c(s)=\frac{s+z_c}{s+p_c},\frac{z_c}{p_c}=20,H(s)=1$$

Realimentación unitaria negativa; el compensador va en cascada con la planta y la ganancia K, antes de G(s). El libro usa $p_c=0.01$ y $z_c=0.2$.

3. Diagrama de bloques

[Pega aquí la imagen]

Diagrama de bloques del sistema en lazo cerrado (Simulink): Step → Sum (+ −) → Gain (K) → $G_c(s)$ → G(s) → Scope. Para el error a rampa se cambia el Step por un Ramp (Slope = 1).

Código MATLAB (completo, para correrlo en un MATLAB recién abierto):

```
% Figura 1 · Modelo de Simulink con el atraso
m = 'P3_atraso';          % nombre del modelo
if bdIsLoaded(m), close_system(m,0); end
K = 44.64;                    % IV · d)
new_system(m); open_system(m)
L = 'simulink/';
add_block([L 'Sources/Step'],[m '/Step'], ...
  'Time','0','After','1')
add_block([L 'Math Operations/Sum'], ...
  [m '/Sum'],'Inputs','|+-')
add_block([L 'Math Operations/Gain'], ...
  [m '/K'],'Gain','K')
add_block([L 'Continuous/Transfer Fcn'], ...
  [m '/Gc'],'Numerator','[1 0.2]', ...
  'Denominator','[1 0.01]')      %
(s+0.2)/(s+0.01)
add_block([L 'Continuous/Transfer Fcn'], ...
  [m '/G'],'Numerator','1', ...  % planta
  'Denominator','[1 7 0]')
add_block([L 'Sinks/Scope'],[m '/Scope'])
add_line(m,'Step/1','Sum/1')
add_line(m,'Sum/1','K/1')
add_line(m,'K/1','Gc/1')
add_line(m,'Gc/1','G/1')
add_line(m,'G/1','Scope/1')
add_line(m,'G/1','Sum/2')    % realimentación
Simulink.BlockDiagram.arrangeSystem(m)
```

Figura 1: Diagrama de bloques del sistema en lazo cerrado (Simulink)

4. Especificaciones

Tabla 2: Especificaciones de diseño

Especificación	Meta	Cómo se verifica
Sobrepaso	15 % (ζ = 0.517)	Fija la K de referencia; se conserva
Error a rampa	×20 mejor: e(∞) ≤ 0.00763	$e(\infty)=1/K_v$
Mejora lograda	Evaluar	Cociente de errores
Validez de la aproximación	Juzgar	Residuos de los modos

III. Análisis inicial y desempeño de referencia

Paso 1. Ganancia de referencia (no asumir que es uno) → cálculos

El enunciado da la ganancia de forma indirecta: el sistema opera con 15 % de sobrepaso, es decir, con $\zeta=0.5169$. La ganancia de referencia es la que coloca los polos dominantes sobre esa recta; se busca con la condición de ángulo (polos de $G(s)$ en 0 y -7) y se calcula con la de magnitud:

$$\zeta=\frac{-\ln(\%OS/100)}{\sqrt{\pi^2+\ln^2(\%OS/100)}},\theta=\cos^{-1}\zeta$$

$$-\sum\angle(s_0-p_i)=\pm180°$$

$$K=\prod|s_0-p_i|$$

Resultado:

$$\zeta=0.5169,\theta=58.87°,s_0=-3.5+j5.796$$

$$K_{ref}=45.84$$

Si se asumiera $K=1$, los polos en lazo cerrado serían -0.146 y -6.854: reales, sin sobrepaso, es decir, otro sistema y no el del enunciado.

Paso 2. Polos, ceros, tipo y ecuación característica → cálculos

Tabla 3: Polos, ceros y tipo del sistema sin compensar

Polos de lazo abierto	Ceros	Tipo
$0,-7$ $(n=2)$	— $(m=0)$	1

Ecuación característica $1+KG(s)=0$:

$$s^2+7s+K=0$$

Resultado:

$$n=2,m=0\Rightarrow 2\,ramas\,y\,2\,asíntotas$$

$$LGDR\,en\,eje\,real:[-7,0]$$

$$\sigma_a=-3.5,\theta_a=90°,270°$$

$$\sigma_b=-3.5,K_b=12.25$$

Paso 3. Estabilidad y rango de ganancia estable → cálculos

Tabla 4: Arreglo de Routh del sistema sin compensar

Fila	Col. 1	Col. 2
s^2	1	K
s^1	7	0
s^0	K	

$$0<7\,y\,0<K$$

Resultado:

$$0<K<\infty$$

No hay $K_{crít}$: las ramas nunca cruzan el eje $j\omega$.

Paso 4. Polos en lazo cerrado con la ganancia de referencia → cálculos

Con $K_{ref}=45.84$, la ecuación característica del Paso 2 queda:

$$s^2+7s+45.84=0$$

Tabla 5: Polos en lazo cerrado de referencia

Polo	Valor	Observación
p_1	$-3.500+j5.796$	Par complejo sobre la recta de ζ = 0.517

Polo	Valor	Observación
p_2	$-3.500 - j\,5.796$	Conjugado de p_1; no hay más polos (2.º orden puro)

Resultado:

$$p_{1,2} = -3.500 \pm j\,5.796$$

Como el sistema es de segundo orden puro, las fórmulas de segundo orden del Paso 5 son exactas.

Paso 5. Respuesta transitoria y error estacionario → cálculos

Del par $p_{1,2} = -\sigma \pm j\,\omega_d$ del Paso 4 se obtienen los parámetros de segundo orden; con ellos se calculan el transitorio y el error ante rampa (inciso a):

$$\omega_n = \sqrt{\sigma^2 + \omega_d^2},\ \zeta = \frac{\sigma}{\omega_n}$$

$$\%OS = e^{-\zeta\pi/\sqrt{1-\zeta^2}} \times 100$$

$$T_s = \frac{4}{\sigma},\ T_p = \frac{\pi}{\omega_d}$$

$$T_r \approx \frac{1.768\,\zeta^3 - 0.417\,\zeta^2 + 1.039\,\zeta + 1}{\omega_n}$$

$$K_v = \lim_{s \to 0} sKG(s),\ e_{rampa}(\infty) = \frac{1}{K_v}$$

Resultado:

$$\sigma = 3.5,\ \omega_d = 5.7959,\ \omega_n = 6.7707\ rad/s$$

$$\zeta = 0.5169,\ \%OS = 15.0\,\%$$

$$T_s = 1.143\,s,\ T_p = 0.542\,s,\ T_r \approx 0.247\,s$$

$$K_v = 6.549,\ e_{rampa}(\infty) = 0.1527$$

Evidencia de la etapa

[Pega aquí la imagen]

LGDR inicial (sistema sin compensar) con la recta de ζ y el punto s_0

Código MATLAB (completo, para correrlo en un MATLAB recién abierto):

```
%% Figura 2 · LGDR sin compensar y recta de zeta
s = tf('s');
G = 1/(s*(s+7));                    %% planta
zeta = -log(0.15)/sqrt(pi^2+log(0.15)^2);   %% 0.5169
s0 = -3.5 + 5.7959i;                %% III · Paso 1
figure
rlocus(G); grid on                  %% LGDR y rejilla
hold on
th = acos(zeta); r = [0 10];        %% recta de zeta
plot(-r*cos(th), r*sin(th),'m--', ...
     -r*cos(th),-r*sin(th),'m--')
plot(real(s0)*[1 1],imag(s0)*[1 -1],'r*')
axis([-9 2 -8 8])
title('LGDR sin compensar (\zeta = 0.517)')
hold off
```

Figura 2: LGDR inicial (sistema sin compensar) con la recta de ζ

[Pega aquí la imagen]

Respuesta temporal de referencia al escalón (y salida de stepinfo)

Código MATLAB (completo, para correrlo en un MATLAB recién abierto):

```
% Figura 3 · Respuesta de referencia
s = tf('s');
G = 1/(s*(s+7));
K = 45.84;                  % III · Paso 1
Tu = feedback(K*G, 1);      % lazo cerrado
figure
step(Tu, 3); grid on
title('Respuesta al escalón sin compensar')
info = stepinfo(Tu)         % %OS, Ts, Tp, Tr
p = pole(Tu)
```

Figura 3: Respuesta temporal de referencia al escalón

[Pega aquí la imagen]

Error ante rampa unitaria e(t) = t − c(t) del sistema sin compensar

Código MATLAB (completo, para correrlo en un MATLAB recién abierto):

```
% Figura 4 · Error a rampa sin compensar
s = tf('s');
G = 1/(s*(s+7));
K = 45.84;                  % III · Paso 1
Tu = feedback(K*G, 1);
t = 0:0.001:5;
cu = lsim(Tu, t, t);        % respuesta a la rampa
figure
plot(t, t' - cu); grid on
Kv = dcgain(minreal(s*K*G)) % constante de velocidad
yline(1/Kv,'r--')           % e(inf) = 1/Kv
xlabel('t (s)'); ylabel('e(t) = t - c(t)')
title('Error ante rampa unitaria, sin compensar')
```

Figura 4: Error ante rampa unitaria e(t) = t − c(t) del sistema sin compensar

Tabla 6: Desempeño de referencia

Magnitud	Analítico (2.º orden)	Simulación (MATLAB)
%OS (%)	15.0	15.00
T_s (s)	1.143	1.161
T_p (s)	0.542	0.542
T_r (s)	0.247	0.247
K_v	6.549	6.549
$e_{rampa}(\infty)$	0.1527	0.1527

La simulación se hizo con el modelo completo y $K = 45.84$. Como el sistema es de segundo orden

puro, sólo T_s y T_r difieren: $4/\sigma$ y la fórmula de T_r son aproximaciones.

IV. Desarrollo y justificación del diseño

Para reducir el error a rampa hay que subir K_v sin mover los polos dominantes. Subir K no sirve: con K = 20(45.84) = 916.9 el sobrepaso llegaría a 69 %. El atraso pone un polo en $-p_c$ y un cero en $-z_c$ muy cerca del origen: en s = 0 multiplica K_v por $z_c/p_c = 20$ y en el punto de operación casi no aporta ángulo, así que se repite la búsqueda sobre la misma recta de ζ y se recalcula K. Después se revisan el polo nuevo y la estabilidad.

a) Cómo el atraso multiplica la constante de velocidad → cálculos

$$K_{v,comp} = \lim_{s \to 0} sK\,G_c(s)G(s) = \frac{K}{7}\cdot\frac{z_c}{p_c}$$

$$\frac{e_{\sin}}{e_{comp}} = \frac{K_{v,comp}}{K_v} \approx \frac{z_c}{p_c} = 20$$

Resultado:

$$p_c = 0.01\,,\, z_c = 20\, p_c = 0.2$$

$$e_{meta}(\infty) = \frac{0.1527}{20} = 0.00763$$

La mejora sólo es exactamente 20 si K no cambia; como K se recalcula en d), la mejora real se evalúa en e).

b) Ubicación del dipolo → cálculos

$$\angle G_c(s_0) = \angle(s_0+0.2) - \angle(s_0+0.01)$$

$$|G_c(s_0)| = \frac{|s_0+0.2|}{|s_0+0.01|}$$

Resultado:

$$\angle G_c(s_0) = -1.40°\,, |G_c(s_0)| = 0.9858$$

El dipolo casi no aporta ángulo ni cambia la magnitud: el punto s_0 queda muy cerca del nuevo LGDR.

c) Nueva ecuación característica y estabilidad → cálculos

$$1 + K\,G_c(s)G(s) = 0$$

Resultado:

$$s^3 + 7.01\,s^2 + (0.07+K)\,s + 0.2\,K = 0$$

$$0 < K < \infty$$

El lazo cerrado pasa a tercer orden (planta de segundo orden más el polo del compensador) y, con Routh, sigue siendo estable para toda $K > 0$.

d) Nueva búsqueda de K sobre ζ = 0.517 → cálculos

$$\angle(s+0.2) - \angle s - \angle(s+7) - \angle(s+0.01) = \pm 180°$$

$$K = \frac{|s||s+7||s+0.01|}{|s+0.2|}$$

Resultado:

$$s_0 = -3.402 + j\,5.634$$

$$K = 44.64$$

K bajó 2.6 % respecto a $K_{ref} = 45.84$: el dipolo casi no alteró el LGDR cerca de s_0. El tercer polo queda en -0.2062, junto al cero en -0.2.

[Pega aquí la imagen]

LGDR sin compensar y con atraso sobre la recta ζ = 0.517 (con acercamiento cerca del origen)

Código MATLAB (completo, para correrlo en un MATLAB recién abierto):

```
% Figura 5 · LGDR sin compensar y con atraso
s = tf('s');
G  = 1/(s*(s+7));
Gc = (s + 0.2)/(s + 0.01);      % atraso
zeta = -log(0.15)/sqrt(pi^2+log(0.15)^2);
s0c = -3.4019 + 5.6335i;    % IV · d)
th = acos(zeta); r = [0 10];    % recta de zeta
figure
subplot(1,2,1)
rlocus(G, Gc*G); grid on
hold on
plot(-r*cos(th), r*sin(th),'m--', ...
     -r*cos(th),-r*sin(th),'m--')
plot(real(s0c)*[1 1],imag(s0c)*[1 -1],'r*')
axis([-9 2 -8 8])
legend('sin compensar','con atraso')
hold off
subplot(1,2,2)                  % acercamiento
rlocus(Gc*G); grid on
axis([-0.4 0.1 -0.25 0.25])
title('Cerca del origen: dipolo')
```

Figura 5: LGDR sin compensar y con atraso (acercamiento cerca del origen)

e) Error compensado y mejora → cálculos

$$K_v=\frac{K}{7}\cdot\frac{z_c}{p_c},\ e_{rampa}(\infty)=\frac{1}{K_v},\ mejora=\frac{e_{\sin}}{e_{comp}}$$

Resultado:

$$K_v=127.55,\ e_{rampa}(\infty)=0.00784$$

$$mejora=19.48\ (libro:19.58)$$

La mejora queda un poco abajo de 20 porque K bajó de 45.84 a 44.64; el libro reporta $e(\infty)=0.0078$ (incisos c y d).

V. Controlador final y parámetros

$$G_c(s)=\frac{s+0.2}{s+0.01}$$

Tabla 7: Parámetros del controlador final

Parámetro	Valor obtenido
K (diseño, IV · d)	44.64
z_c / p_c	0.2 / 0.01 (cociente 20)
K_v compensado	127.55
Variante ajustada (VII · Paso 7): z_c / p_c	0.02 / 0.001 (cociente 20)
K de la variante	45.73
ζ de diseño	0.5169 (θ = 58.87°)

El cociente $z_c/p_c=20$ fija la mejora; la posición del dipolo (qué tan cerca del origen) decide cuánto se altera el transitorio. El diseño del libro (0.2/0.01) se verifica en VI y VII; como su sobrepaso simulado sale de 18.3 %, en VII · Paso 7 se adopta la variante 0.02/0.001 con $K=45.73$.

VI. Comprobación analítica

Paso 1. Ecuación característica final y todos los polos en lazo cerrado → cálculos

$1+K\,G_c(s)\,G(s)=0$ con $G_c(s)=(s+0.2)/(s+0.01)$:

$$s^3+7.01\,s^2+(0.07+K)\,s+0.2\,K=0$$

$$K=44.64:\ s^3+7.01\,s^2+44.71\,s+8.928=0$$

Tabla 8: Polos en lazo cerrado del sistema compensado

Polo	Valor	Observación
p_1	$-3.402+j\,5.634$	Dominante
p_2	$-3.402-j\,5.634$	Dominante (conjugado)

Polo	Valor	Observación
p_3	-0.2062	Real, junto al cero -0.2 (modo lento, τ = 4.85 s)

Resultado:

$$p_{1,2} = -3.402 \pm j\,5.634\,,\; p_3 = -0.2062$$

Todas las raíces tienen parte real negativa. No se descarta ningún modo: el orden en lazo cerrado (3) es el de la planta (2) más el polo del compensador (1).

Paso 2. Estabilidad y comparación con los polos candidatos → cálculos

Tabla 9: Arreglo de Routh del sistema compensado

Fila	Col. 1	Col. 2	Col. 3
s^3	1	44.71	0
s^2	7.01	8.928	0
s^1	43.44	0	0
s^0	8.928		

Con $K = 44.64$ la primera columna es toda positiva; como no hay cambios de signo, el sistema es estable.

Tabla 10: Polos candidatos (diseño) contra polos obtenidos

Polos	Candidato	Obtenido	Dif. (%)
Par dominante	$-3.500 \pm j\,5.796$ (sin comp.)	$-3.402 \pm j\,5.634$	2.8
Polo del dipolo	— (no se fija)	-0.2062	—

Resultado:

$$0 < K < \infty\,(\text{no hay } K_{crít})$$

$$\text{Dif. del par dominante} = 2.8\,\%$$

Con $K = 44.64$ el par dominante queda a 2.8 % del punto de operación original y el sistema sigue estable para cualquier $K > 0$.

Paso 3. ¿Es razonable la aproximación de polos dominantes? → cálculos

Tabla 11: Modos del sistema y residuos al escalón

Polo	Residuo	Lectura
$-3.402 \pm j\,5.63$	$-0.5159 \pm j\,0.310$ (|r| = 0.6023 c/u)	Dominante
-0.2062	0.0318	Lento (τ = 4.85 s): casi cancelado con el cero
0 (escalón)	1.000	Valor final c(∞)

✎ Residuos en MATLAB: [num,den] = tfdata(Tc,'v'); [r,pp] = residue(num, conv(den,[1 0])).

$$r_i = \frac{N_T(p_i)}{p_i D_T'(p_i)}$$

Resultado:

$$r_0 = 1\,,\; |r_{1,2}| = 0.6023\,,\; r_3 = 0.0318$$

Conclusión: el modo de p_3 pesa 5.3 % de cada modo dominante, así que el par dominante fija la forma de la respuesta. Sin embargo, ese modo casi no decae durante el pico (τ = 4.85 s) y su residuo es positivo: se suma a la respuesta y sube el sobrepaso, además de alargar el asentamiento. Por eso el desempeño se verifica con el modelo completo.

Paso 4. Error estacionario correspondiente (analítico) → cálculos

$$K_p = \lim_{s \to 0} K\,G_c(s)\,G(s) = \infty\,,\; K_v = \lim_{s \to 0} sK\,G_c(s)\,G(s)$$

$$e_{esc}(\infty) = \frac{1}{1 + K_p}\,,\; e_{rampa}(\infty) = \frac{1}{K_v}$$

Resultado:

$$e_{esc}(\infty) = 0\,,\; K_v = 127.55\,,\; e_{rampa}(\infty) = 0.00784$$

> **Advertencia de la guía:** *La apariencia acotada de una simulación no demuestra estabilidad. Una cancelación tampoco justifica ignorar modos inestables. Revisar los modos del sistema antes de efectuar simplificaciones.*

VII. Comprobación en MATLAB

Pasos 5, 6 y 7 de la verificación del sistema completo, con el modelo completo (sin simplificar polos).

Paso 5. Simulación de las entradas requeridas y desempeño del modelo completo → cálculos

Entradas simuladas: escalón unitario (transitorio) y rampa unitaria (error), sin compensar y con atraso.

[Pega aquí la imagen]

Respuesta al escalón sin compensar vs. con atraso

Código MATLAB (completo, para correrlo en un MATLAB recién abierto):

```
% Figura 6 · Escalón: sin compensar vs. atraso
s = tf('s');
G  = 1/(s*(s+7));
Gc = (s + 0.2)/(s + 0.01);
Tu = feedback(45.84*G, 1);       % sin compensar
Tc = feedback(44.64*Gc*G, 1);    % con atraso
figure
step(Tu, Tc, 6); grid on
legend('sin compensar','con atraso')
title('Respuesta al escalón unitario')
```

Figura 6: Respuesta al escalón sin compensar vs. con atraso

[Pega aquí la imagen]

Error ante rampa e(t) = t − c(t): sin compensar vs. con atraso

Código MATLAB (completo, para correrlo en un MATLAB recién abierto):

```
% Figura 7 · Error a rampa: sin compensar vs. atraso
s = tf('s');
G  = 1/(s*(s+7));
Gc = (s + 0.2)/(s + 0.01);
Tu = feedback(45.84*G, 1);
Tc = feedback(44.64*Gc*G, 1);
t = 0:0.001:60;
cu = lsim(Tu, t, t);  cc = lsim(Tc, t, t);
figure
plot(t, t' - cu, t, t' - cc); grid on
ylim([0 0.2])
xlabel('t (s)'); ylabel('e(t) = t - c(t)')
legend('sin compensar','con atraso')
title('Error ante rampa unitaria')
```

Figura 7: Error ante rampa e(t) = t − c(t): sin compensar vs. con atraso

[Pega aquí la imagen]

Salida de pole(Tc), stepinfo(Tc) y K_v en la Command Window (captura)

Código MATLAB (completo, para correrlo en un MATLAB recién abierto):

```
% Figura 8 · Command Window
s = tf('s');
G  = 1/(s*(s+7));
Gc = (s + 0.2)/(s + 0.01);
K = 45.84;  Kc = 44.64;
Tu = feedback(K*G, 1);
Tc = feedback(Kc*Gc*G, 1);
pole(Tc)
stepinfo(Tu)
stepinfo(Tc)
Kv_u = dcgain(minreal(s*K*G));
Kv_c = dcgain(minreal(s*Kc*Gc*G))
e_u = 1/Kv_u
e_c = 1/Kv_c
mejora = e_u/e_c
```

Figura 8: Salida de pole(Tc), stepinfo(Tc) y Kv en la Command Window (captura)

Tabla 12: Especificaciones contra desempeño simulado

Especificación	Meta	Obtenido	¿Cumple?
%OS	15 %	18.31 %	No (+3.3 puntos)
$e_{rampa}(\infty)$	≤ 0.00763	0.00784	Casi (+2.7 %)
Mejora	×20	×19.48	Casi
T_s (dato)	—	1.161 s → 2.144 s	No se pide (más lento)

$$\%OS = \frac{c_{máx} - c(\infty)}{c(\infty)} \times 100$$

Resultado:

$$t_p = 0.557\,s,\ c_{máx} = 1.1831,\ c(\infty) = 1$$

$$\%OS_{sim} = 18.31\,\%,\ T_s = 2.144\,s\ (K = 44.64)$$

El error cumple casi exactamente (mejora ×19.48), pero el sobrepaso sube de 15 % a 18.31 %: el modo lento de $p_3 = -0.2062$ no queda cancelado del todo por el cero en -0.2 y se suma a la respuesta durante el pico.

Paso 6. Error estacionario simulado → cálculos

$$e_{sim}(\infty) = \lim_{t \to \infty} [t - c(t)]$$

Resultado:

$$e_{sim}(60\,s) = 0.00784 \checkmark\ (igual\ al\ analítico)$$

$$\text{sin } compensar: e_{sim}(\infty) = 0.1527$$

El error con atraso no llega de inmediato a su valor final: a los 20 s todavía vale 0.0103 y tarda unos 40 s en asentarse, porque lo gobierna el modo lento $e^{-0.2062t}$.

✎ En MATLAB: e_sim = t(end) − cc(end) con la Figura 7 (t hasta 60 s).

Paso 7. Ajuste del diseño y repetición de la verificación → cálculos

El sobrepaso no cumple (18.3 % > 15 %). Se conserva el cociente $z_c/p_c = 20$ (la mejora) y se acerca el dipolo diez veces al origen, $G_c(s) = (s+0.02)/(s+0.001)$; se repite la búsqueda sobre la misma recta y la verificación completa:

$$\angle(s+0.02) - \angle s - \angle(s+7) - \angle(s+0.001) = \pm 180°$$

Resultado:

$$s_0 = -3.490 + j\,5.780,\ K = 45.73$$

$$p_3 = -0.02006,\ r_3 = 0.00293$$

$$\%OS_{sim} = 15.33\,\%,\ T_s = 0.858\,s$$

$$e_{rampa}(\infty) = 0.00765,\ mejora = 19.95$$

Con la variante el sobrepaso baja a 15.33 % (≈ 15 %), T_s vuelve a 0.858 s y la mejora sube a ×19.95, porque el residuo del modo lento bajó de 0.0318 a 0.0029. El precio es que ese modo es diez veces

más lento (τ = 50 s): el error a rampa tarda varios minutos en llegar a su valor final.

[Pega aquí la imagen]

Respuesta al escalón y error a rampa con la variante 0.02/0.001

Código MATLAB (completo, para correrlo en un MATLAB recién abierto):

```
% Figura 9 · Variante 0.02/0.001 (ajuste)
s = tf('s');
G   = 1/(s*(s+7));
Gc  = (s + 0.2)/(s + 0.01);     % diseño del libro
Gc2 = (s + 0.02)/(s + 0.001);   % variante
Tc  = feedback(44.64*Gc*G, 1);
Tc2 = feedback(45.73*Gc2*G, 1);  % VII · Paso 7
figure
subplot(2,1,1)
step(Tc, Tc2, 6); grid on
legend('0.2/0.01','0.02/0.001')
title('Escalón unitario')
subplot(2,1,2)
t = 0:0.01:400;
c1 = lsim(Tc, t, t);  c2 = lsim(Tc2, t, t);
plot(t, t' - c1, t, t' - c2); grid on
ylim([0 0.05])
xlabel('t (s)'); ylabel('e(t) = t - c(t)')
legend('0.2/0.01','0.02/0.001')
title('Error ante rampa unitaria')
pole(Tc2)
stepinfo(Tc2)
e2 = 1/dcgain(minreal(s*45.73*Gc2*G))
```

Figura 9: Respuesta al escalón y error a rampa con la variante 0.02/0.001

Modelo en Simulink

[Pega aquí la imagen]

Respuesta en el Scope de Simulink del sistema final (pega también la captura del modelo)

Código MATLAB (completo, para correrlo en un MATLAB recién abierto):

```
% Figura 10 · Scope de Simulink (variante final)
m = 'P3_atraso';         % nombre del modelo
if bdIsLoaded(m), close_system(m,0); end
K = 45.73;                   % VII · Paso 7
new_system(m); open_system(m)
L = 'simulink/';
add_block([L 'Sources/Step'],[m '/Step'], ...
  'Time','0','After','1')
add_block([L 'Math Operations/Sum'], ...
  [m '/Sum'],'Inputs','|+-')
add_block([L 'Math Operations/Gain'], ...
  [m '/K'],'Gain','K')
add_block([L 'Continuous/Transfer Fcn'], ...
  [m '/Gc'],'Numerator','[1 0.02]', ...
  'Denominator','[1 0.001]')     % (s+0.02)/(s+0.001)
add_block([L 'Continuous/Transfer Fcn'], ...
  [m '/G'],'Numerator','1', ...  % planta
  'Denominator','[1 7 0]')
add_block([L 'Sinks/Scope'],[m '/Scope'])
add_line(m,'Step/1','Sum/1')
add_line(m,'Sum/1','K/1')
add_line(m,'K/1','Gc/1')
add_line(m,'Gc/1','G/1')
add_line(m,'G/1','Scope/1')
add_line(m,'G/1','Sum/2')    % realimentación
Simulink.BlockDiagram.arrangeSystem(m)
set_param(m,'StopTime','6')
open_system([m '/Scope'])
sim(m);                      % corre 6 s
```

Figura 10: Respuesta en el Scope de Simulink del sistema final

VIII. Comparación y discusión

Tabla 13: Comparación: libro, cálculo analítico y MATLAB

Magnitud	Libro	Analítico	MATLAB
K sin compensar	—	45.84	45.84
Polos sin comp.	—	$-3.500 \pm j\,5.796$	$-3.500 \pm j\,5.796$
e_{rampa} sin compensar	0.1527	0.1527	0.1527
K con atraso	—	44.64	44.64
Polos con atraso	—	$-3.402 \pm j\,5.634$ -0.2062	$-3.402 \pm j\,5.634$ -0.2062
e_{rampa} con atraso	0.0078	0.00784	0.00784
Mejora	×19.58	×19.48	×19.47
%OS con atraso	—	15 (2.º orden)	18.31
Variante 0.02/0.001	—	K = 45.73 ×19.95	15.33 % ×19.95

Los errores analíticos coinciden con los del libro: 0.1527 sin compensar y 0.0078 con el atraso. La mejora del libro (×19.58) sale de redondear el error compensado a 0.0078; con más cifras queda ×19.48, un poco menos de 20 porque K bajó de 45.84 a 44.64 al seguir sobre la recta de ζ. El libro no reporta el transitorio: la aproximación de segundo orden predice 15 %, pero la simulación del modelo completo da 18.31 %, porque el polo en -0.2062 queda casi, pero no totalmente, cancelado por el cero en −0.2 (residuo 0.0318). Esa es la diferencia importante con el cálculo analítico. Al acercar el dipolo diez veces al origen el residuo baja a 0.0029 y el sobrepaso a 15.33 %, con la misma mejora del error (×19.95), a cambio de una cola del error mucho más lenta.

IX. Conclusiones y limitaciones demostradas

El compensador de atraso de fase mejoró el error ante rampa de 0.1527 a 0.00784 (×19.48 ≈ 20) sin cambiar apreciablemente los polos dominantes, que se movieron 2.8 %: el cociente z_c/p_c fija la mejora y el dipolo cerca del origen casi no mueve el LGDR.

La mejora real no es exactamente z_c/p_c, porque K se reajusta para seguir sobre la recta de ζ; por eso se obtuvo ×19.48 y no ×20.

Se demostró una limitación: el atraso deja un polo en lazo cerrado junto al cero (-0.2062) cuyo modo es lento. Con 0.2/0.01 sube el sobrepaso a 18.31 %; con 0.02/0.001 casi desaparece del escalón (15.33 %), pero el error a rampa tarda varios minutos en llegar a su valor final. Entre más cerca del origen el dipolo, menor su efecto en el transitorio y más lenta esa cola; por eso el diseño siempre se verifica con el modelo completo.

Conclusión individual

En esta práctica aprendí que el error ante rampa de un sistema tipo 1 se puede reducir sin rediseñar el transitorio, si se agrega un polo y un cero muy cerca del origen con el cociente z_c/p_c igual a la mejora que se busca. Lo más difícil fue entender por qué el dipolo casi no cambia el LGDR: al calcular su ángulo (-1.40°) y su magnitud (0.986) en el punto de operación quedó claro.

Me pareció importante revisar los residuos: el polo lento tiene un residuo pequeño (0.0318), pero como casi no decae durante el pico, subió el sobrepaso de 15 % a 18.31 %. Sin la simulación del modelo completo hubiera pensado que el diseño del libro cumplía todo.

Con MATLAB comprobé el error de 0.00784 y la mejora de ×19.48, y al acercar el dipolo al origen recuperé el 15 % de sobrepaso. Concluyo que el atraso es una buena solución cuando se necesita bajar el error en estado estable y se acepta que el error tarde en llegar a su valor final.

C. Cálculos

III · Paso 1. Ganancia de referencia (no asumir que es uno) ↑ volver al reporte

Factor de amortiguamiento a partir del sobrepaso

$$\zeta = \frac{-\ln(\%OS/100)}{\sqrt{\pi^2 + \ln^2(\%OS/100)}}$$

$$\zeta = \frac{-\ln(0.15)}{\sqrt{\pi^2 + \ln^2(0.15)}} = \frac{1.8971}{\sqrt{9.8696 + 3.5991}} = \frac{1.8971}{3.6700}$$

$$\zeta = 0.5169$$

Ángulo de la recta de ζ (θ)

$$\theta = \cos^{-1}\zeta = \cos^{-1}(0.5169)$$

$$\theta = 58.87°, tan\theta = 1.6560$$

Punto sobre la recta de ζ (s_0) con la condición de ángulo

$$s = -\sigma + j\omega_d, \omega_d = \sigma tan\theta$$

$$-\sum \angle(s - p_i) = -[\angle s + \angle(s+7)] = \pm 180°$$

Sobre la recta, $\angle s = 180° - \theta = 121.13°$ para cualquier σ; $\angle(s + 7) = \tan^{-1}[\omega_d/(7 - \sigma)]$. Se prueban valores de σ:

$$\sigma = 3.0 : \sum \angle = 172.29°, \sigma = 3.5 : \sum \angle = 180.00°, \sigma = 4.0 : \sum \angle = 186.76°$$

La suma vale 180° exactamente cuando $\angle(s + 7) = \theta$, es decir, cuando $7 - \sigma = \sigma$:

$$7 - \sigma = \sigma \Rightarrow \sigma = 3.5, \omega_d = 3.5(1.6560) = 5.7959$$

$$\angle s_0 = 180° - \tan^{-1}\left(\frac{5.7959}{3.5}\right) = 121.13°, \angle(s_0 + 7) = \tan^{-1}\left(\frac{5.7959}{3.5}\right) = 58.87°$$

$$-(121.13° + 58.87°) = -180.00° \equiv \pm 180°$$

$$s_0 = -3.5 + j5.7959$$

Ganancia de referencia (condición de magnitud)

$$K = \frac{\prod|s_0 - p_i|}{\prod|s_0 - z_i|}, |s_0 + a| = \sqrt{(a - \sigma)^2 + \omega_d^2}$$

Sin ceros finitos, el denominador vale 1.

$$|s_0| = \sqrt{3.5^2 + 5.7959^2} = 6.7707$$
$$|s_0 + 7| = \sqrt{(7 - 3.5)^2 + 5.7959^2} = 6.7707$$
$$K = \frac{(6.7707)(6.7707)}{1}$$

$$K_{ref} = 45.84$$

Si se asumiera K = 1

$$s^2 + 7s + 1 = 0$$
$$s = \frac{-7 \pm \sqrt{7^2 - 4(1)(1)}}{2} = \frac{-7 \pm \sqrt{45}}{2} = \frac{-7 \pm 6.7082}{2}$$
$$s = -0.1459, -6.8541$$

Las dos raíces son reales (sin oscilación): no corresponden a 15 % de sobrepaso, por eso no se puede asumir K = 1.

III · Paso 2. Polos, ceros, tipo y ecuación característica

↑ volver al reporte

Polos y ceros de lazo abierto

$$D(s) = 0 \Rightarrow p_1, p_2, \ldots, p_n$$
$$N(s) = 0 \Rightarrow z_1, \ldots, z_m$$

$$D(s) = s(s + 7) = 0$$
$$N(s) = 1$$

$$p = 0, -7$$
$$n = 2, m = 0$$

Tipo del sistema

$$G(s) = \frac{K\,N(s)}{s^N D_0(s)} \Rightarrow tipo = N$$

N = número de polos en el origen.

$$G(s) = \frac{K}{s^1(s + 7)}$$

$$N = 1 \Rightarrow tipo\,1$$

Ecuación característica

$$1+K\,G(s)=0 \Rightarrow D(s)+K\,N(s)=0$$
$$s(s+7)+K=0$$

$$s^2+7s+K=0$$

Ramas y asíntotas

$$núm.ramas=n, núm.asíntotas=n-m$$
$$n=2, m=0, n-m=2$$

$$núm.ramas=2, núm.asíntotas=2$$

Tramos del eje real

Entre 0 y −7 hay 1 polo(s)/cero(s) a la derecha, como es impar, pertenece al LGDR.
Entre −7 y −∞ hay 2 polo(s)/cero(s) a la derecha, como es par, no pertenece al LGDR.

$$[-7, 0]$$

Centroide de las asíntotas (σ_a)

$$\sigma_a=\frac{\sum p_i-\sum z_i}{n-m}$$
$$\sigma_a=\frac{(0)+(-7)-0}{2-0}=\frac{-7}{2}$$

$$\sigma_a=-3.5$$

Ángulos de las asíntotas (θ_a)

$$\theta_a=\frac{(2k+1)180°}{n-m}$$
$$k=0,1,\ldots,n-m-1$$
$$\theta_a=\frac{(2k+1)180°}{2}, k=0,1$$

$$\theta_a=90°, 270°$$

Punto de ruptura (σ_b)

$$K(\sigma)=\frac{-D(\sigma)}{N(\sigma)}, \frac{dK}{d\sigma}=0$$
$$N(\sigma)D'(\sigma)-N'(\sigma)D(\sigma)=0$$
$$N=1 \Rightarrow D'(\sigma)=0$$
$$D(\sigma)=\sigma^2+7\sigma \Rightarrow D'(\sigma)=2\sigma+7=0$$

$$\sigma_b = -3.5 \left(está\ en\ LGDR \right)$$

Ganancia en el punto de ruptura (K_b)

$$K_b = \left| \frac{D(\sigma_b)}{N(\sigma_b)} \right|$$

$$D(\sigma_b) = \sigma_b(\sigma_b + 7) = (-3.5)(-3.5+7) = (-3.5)(3.5)$$

$$K_b = \left| \frac{(-3.5)(3.5)}{1} \right|$$

$$K_b = 12.25$$

Para K > 12.25 los polos son complejos con parte real −3.5: la rama sube en vertical (asíntotas a ±90°).

III · Paso 3. Estabilidad y rango de ganancia estable

↑ volver al reporte

Arreglo de Routh, sistema (2.º orden)

$$s^2 + a_1 s + a_0 = 0$$

s^2	1	a_0
s^1	a_1	0
s^0	a_0	

$$s^2 + 7s + K = 0$$

$$a_1 = 7, a_0 = K$$

s^2	1	K
s^1	7	0
s^0	K	

$$7 > 0\ siempre, K > 0$$

$$0 < K < \infty$$

Ganancia crítica y cruce con el eje jω

Para cruzar el eje jω tendría que anularse un elemento de la primera columna con K > 0; la fila s^1 vale 7 para toda K.

$$No\ hay\ K_{crít}: el\ LGDR\ nunca\ cruza\ el\ eje\ j\omega$$

III · Paso 4. Polos en lazo cerrado con la ganancia de referencia

↑ volver al reporte

Ecuación característica con la ganancia de referencia

$$s^2+7s+K=0$$
$$K=45.84:$$
$$s^2+7s+45.84=0$$

Raíces (fórmula general)

$$s=\frac{-7\pm\sqrt{7^2-4(45.84)}}{2}=\frac{-7\pm\sqrt{-134.37}}{2}$$
$$s=-3.5\pm j\frac{\sqrt{134.37}}{2}=-3.5\pm j5.7959$$

$$p_{1,2}=-3.5\pm j5.7959$$

Comprobación con la suma y el producto de raíces

$$p_1+p_2=2(-3.5)=-7=-a_1\checkmark$$
$$p_1p_2=3.5^2+5.7959^2=45.84=a_0\checkmark$$

III · Paso 5. Respuesta transitoria y error estacionario ↑ volver al reporte

Parámetros del par dominante

$$p_1=-\sigma+j\omega_d,\omega_n=\sqrt{\sigma^2+\omega_d^2},\zeta=\frac{\sigma}{\omega_n}$$
$$\sigma=3.5,\omega_d=5.7959$$
$$\omega_n=\sqrt{3.5^2+5.7959^2}=\sqrt{45.84},\zeta=\frac{3.5}{6.7707}$$

$$\omega_n=6.7707\,rad/s,\zeta=0.5169$$

Sobrepaso correspondiente

$$\%OS=e^{-\zeta\pi/\sqrt{1-\zeta^2}}\times100$$
$$\%OS=e^{-0.5169\pi/\sqrt{1-0.5169^2}}\times100=e^{-1.8971}\times100$$

$$\%OS=15.00\%$$

Estimaciones de 2.º orden

$$T_s=\frac{4}{\zeta\omega_n}=\frac{4}{\sigma},T_p=\frac{\pi}{\omega_d}$$
$$T_r\approx\frac{1.768\zeta^3-0.417\zeta^2+1.039\zeta+1}{\omega_n}(Nise,cap.4)$$
$$T_s=\frac{4}{3.5},T_p=\frac{\pi}{5.7959}$$

$$T_r \approx \frac{1.768(0.5169)^3 - 0.417(0.5169)^2 + 1.039(0.5169) + 1}{6.7707} = \frac{1.6699}{6.7707}$$

$$T_s = 1.1429\,s,\ T_p = 0.5420\,s,\ T_r \approx 0.2466\,s$$

Error ante rampa unitaria (tipo 1) — inciso a)

$$K_v = \lim_{s \to 0} sKG(s),\ e_{rampa}(\infty) = \frac{1}{K_v}$$

$$K_v = \lim_{s \to 0} s\frac{45.84}{s(s+7)} = \lim_{s \to 0} \frac{45.84}{s+7} = \frac{45.84}{7}$$

$$e_{rampa}(\infty) = \frac{1}{6.5490}$$

$$K_v = 6.5490,\ e_{rampa}(\infty) = 0.1527$$

Al escalón el error es cero, porque $K_p = \infty$ (tipo 1).

IV · a) Cómo el atraso multiplica K~{v} ↑ volver al reporte

Constante de velocidad con el compensador

$$K\,G_c(s)G(s) = K\frac{s+z_c}{s+p_c} \cdot \frac{1}{s(s+7)}$$

$$K_{v,comp} = \lim_{s \to 0} sK\frac{s+z_c}{(s+p_c)s(s+7)} = \frac{K\,z_c}{7\,p_c} = \frac{K}{7} \cdot \frac{z_c}{p_c}$$

Mejora del error (si K casi no cambia)

$$\frac{e_{\sin}}{e_{comp}} = \frac{1/K_v}{1/K_{v,comp}} = \frac{K_{v,comp}}{K_v} = \frac{z_c}{p_c}$$

$$\frac{z_c}{p_c} = 20$$

Elección del dipolo

El polo se pone muy cerca del origen para que el par polo-cero casi no aporte ángulo en s_0; el libro usa $p_c = 0.01$.

$$p_c = 0.01 \Rightarrow z_c = 20(0.01) = 0.2$$

$$e_{meta}(\infty) = \frac{e_{\sin}}{20} = \frac{0.1527}{20} = 0.00763$$

IV · b) Ubicación del dipolo ↑ volver al reporte

Ángulo del compensador en s_0

$$\angle G_c(s_0) = \angle(s_0+0.2) - \angle(s_0+0.01)$$

$$s_0+0.2 = -3.5 + j5.7959 + 0.2 = -3.30 + j5.7959$$

$$s_0+0.01 = -3.5 + j5.7959 + 0.01 = -3.49 + j5.7959$$

Las dos partes reales son negativas: los ángulos están en el segundo cuadrante, 180° − tan⁻¹(ω_d/|parte real|).

$$\angle(s_0+0.2) = 180° - \tan^{-1}\left(\frac{5.7959}{3.30}\right) = 180° - 60.34° = 119.66°$$

$$\angle(s_0+0.01) = 180° - \tan^{-1}\left(\frac{5.7959}{3.49}\right) = 180° - 58.95° = 121.05°$$

$$\angle G_c(s_0) = 119.66° - 121.05° = -1.40°$$

Magnitud del compensador en s_0

$$|s_0+0.2| = \sqrt{3.30^2 + 5.7959^2} = 6.6695$$

$$|s_0+0.01| = \sqrt{3.49^2 + 5.7959^2} = 6.7656$$

$$|G_c(s_0)| = \frac{6.6695}{6.7656} = 0.9858$$

Ángulo casi 0° y magnitud casi 1: el punto de operación casi no se mueve al agregar el compensador.

IV · c) Nueva ecuación característica y estabilidad ↑ volver al reporte

Ecuación característica con el atraso

$$1 + K\frac{s+0.2}{s(s+7)(s+0.01)} = 0 \Rightarrow s(s+7)(s+0.01) + K(s+0.2) = 0$$

$$s(s+7)(s+0.01) = s(s^2+7.01s+0.07) = s^3+7.01s^2+0.07s$$

$$s^3+7.01s^2+0.07s+Ks+0.2K = 0$$

$$s^3+7.01s^2+(0.07+K)s+0.2K = 0$$

Arreglo de Routh con K como variable

s^3	1	$0.07+K$
s^2	7.01	$0.2K$
s^1	b_1	0
s^0	$0.2K$	

$$b_1 = \frac{7.01(0.07+K) - 0.2K}{7.01} = \frac{0.4907 + 6.81K}{7.01}$$

$$b_1>0 \Rightarrow K>-0.072,\ 0.2K>0 \Rightarrow K>0$$

$$0<K<\infty$$

El atraso no quita estabilidad: el sistema compensado es estable para cualquier K > 0.

IV · d) Nueva búsqueda de K sobre ζ = 0.517 ↑ volver al reporte

Condición de ángulo con el compensador

$$\sum \angle(s-z_i)-\sum \angle(s-p_i)=\pm 180°$$

$$\angle(s+0.2)-[\angle s+\angle(s+7)+\angle(s+0.01)]=\pm 180°$$

Sobre la recta de ζ se cumple siempre ∠s = 180° − θ = 121.13°. Se prueban valores de σ (con $\omega_d = \sigma \tan\theta$):

$$\sigma=3.2:-177.01°,\ \sigma=3.3:-178.51°,\ \sigma=3.4:-179.97°,\ \sigma=3.5:-181.40°$$

$$\sigma\approx 3.4+\frac{-180-(-179.97)}{-181.40-(-179.97)}(3.5-3.4)=3.402$$

Afinando con la calculadora:

$$\sigma=3.4019,\ \omega_d=3.4019(1.6560)=5.6335$$

$$\angle(s_0+0.2)=180°-\tan^{-1}\left(\frac{5.6335}{3.2019}\right)=119.61°$$

$$\angle s_0=180°-\tan^{-1}\left(\frac{5.6335}{3.4019}\right)=121.13°$$

$$\angle(s_0+7)=\tan^{-1}\left(\frac{5.6335}{7-3.4019}\right)=57.43°$$

$$\angle(s_0+0.01)=180°-\tan^{-1}\left(\frac{5.6335}{3.3919}\right)=121.05°$$

$$119.61°-(121.13°+57.43°+121.05°)=-180.00°\equiv\pm 180°$$

$$s_0=-3.4019+j\,5.6335$$

Ganancia por la condición de magnitud

$$K=\frac{\prod|s_0-p_i|}{\prod|s_0-z_i|}=\frac{|s_0||s_0+7||s_0+0.01|}{|s_0+0.2|}$$

$$|s_0|=\sqrt{3.4019^2+5.6335^2}=6.5810$$

$$|s_0+7|=\sqrt{(7-3.4019)^2+5.6335^2}=6.6845$$

$$|s_0+0.01|=\sqrt{3.3919^2+5.6335^2}=6.5758$$

$$|s_0+0.2|=\sqrt{3.2019^2+5.6335^2}=6.4799$$

$$K=\frac{(6.5810)(6.6845)(6.5758)}{6.4799}=\frac{289.28}{6.4799}$$

$$K=44.64$$

$$\frac{K_{ref}-K}{K_{ref}}\times 100=\frac{45.84-44.64}{45.84}\times 100=2.6\,\%$$

Tercer polo (suma de raíces)

$$p_1+p_2+p_3=-7.01 \Rightarrow p_3=-7.01-2(-3.4019)=-0.2062$$

IV · e) Error compensado y mejora

↑ volver al reporte

Constante de velocidad y error — incisos c) y d)

$$K_v=\frac{K}{7}\cdot\frac{z_c}{p_c}=\frac{44.64}{7}\cdot\frac{0.2}{0.01}=(6.3775)(20)$$

$$K_v=127.55$$

$$e_{rampa}(\infty)=\frac{1}{127.55}=0.00784$$

Mejora lograda

$$mejora=\frac{e_{\sin}}{e_{comp}}=\frac{0.1527}{0.00784}=19.48$$

$$también:\frac{K_{v,comp}}{K_v}=\frac{127.55}{6.5490}=19.48$$

Libro: e(∞) = 0.0078 y mejora 19.58 (0.1527/0.0078, con el error redondeado). No es 20 exacto porque K bajó 2.6 %.

VI · Paso 1. Ecuación característica final y todos los polos en lazo cerrado

↑ volver al reporte

$$1+K\,G_c(s)G(s)=0,\,G_c(s)=\frac{s+0.2}{s+0.01}$$

$$s(s+7)(s+0.01)+K(s+0.2)=s^3+7.01\,s^2+(0.07+K)s+0.2\,K=0$$

$$s^3+7.01\,s^2+(0.07+44.64)s+0.2(44.64)=s^3+7.01\,s^2+44.71\,s+8.928=0$$

Polos (par conocido de IV · d y suma de raíces)

$$(s-p_1)(s-p_2)=s^2+2\sigma s+(\sigma^2+\omega_d^2)=s^2+6.8038\,s+43.3096$$

$$\frac{s^3+7.01\,s^2+44.71\,s+8.928}{s^2+6.8038\,s+43.3096}=s+0.2062$$

$$p_{1,2}=-3.4019\pm j\,5.6335,\,p_3=-0.2062$$

Comprobación con la suma y el producto de raíces

$$p_1+p_2+p_3=2(-3.4019)+(-0.2062)=-7.01=-a_2\checkmark$$

$$p_1\,p_2\,p_3=(43.3096)(-0.2062)=-8.928\Rightarrow -p_1\,p_2\,p_3=a_0=8.928\checkmark$$

VI · Paso 2. Estabilidad y comparación con los polos candidatos

↑ volver al reporte

Arreglo de Routh, sistema (3.er orden)

$$s^3+a_2s^2+a_1s+a_0=0$$

s^3	1	a_1
s^2	a_2	a_0
s^1	b_1	0
s^0	a_0	

$$b_1=\frac{a_2a_1-a_0}{a_2}$$

Con K como variable (rango estable)

$$a_2=7.01\,,a_1=0.07+K\,,a_0=0.2\,K$$

$$b_1=\frac{7.01(0.07+K)-0.2\,K}{7.01}=\frac{0.4907+6.81\,K}{7.01}>0\Rightarrow K>-0.072$$

$$a_0=0.2\,K>0\Rightarrow K>0$$

$$0<K<\infty\,(no\,hay\,K_{crít})$$

Arreglo de Routh con K = 44.64

$$a_1=0.07+44.64=44.71\,,a_0=0.2(44.64)=8.928$$

$$b_1=\frac{(7.01)(44.71)-8.928}{7.01}=\frac{304.50}{7.01}=43.44$$

$$primera\,columna:1\,,7.01\,,43.44\,,8.928>0\Rightarrow estable$$

Diferencia entre el polo candidato y el obtenido

$$Dif.=\frac{|p_{obt}-s_0|}{|s_0|}\times 100$$

$$Dif.=\frac{|(-3.4019+j\,5.6335)-(-3.5+j\,5.7959)|}{6.7707}\times 100=\frac{|0.0981-j\,0.1624|}{6.7707}\times 100=\frac{0.1897}{6.7707}\times 100$$

$$Dif.=2.8\,\%$$

VI · Paso 3. ¿Es razonable la aproximación de polos dominantes? ↑ volver al reporte

Función de transferencia en lazo cerrado

$$T(s)=\frac{K\,G_c(s)G(s)}{1+K\,G_c(s)G(s)}=\frac{K(s+0.2)}{s^3+7.01\,s^2+(0.07+K)s+0.2\,K}$$

$$T(s)=\frac{44.64(s+0.2)}{s^3+7.01\,s^2+44.71\,s+8.928}=\frac{44.64(s+0.2)}{(s-p_1)(s-p_2)(s-p_3)}$$

Descomposición de la respuesta al escalón

$$C(s)=\frac{T(s)}{s}=\frac{r_0}{s}+\frac{r_1}{s-p_1}+\frac{r_2}{s-p_2}+\frac{r_3}{s-p_3}$$

$$r_i=(s-p_i)C(s),\,evaluado\,en\,s=p_i\Rightarrow r_i=\frac{K(p_i+0.2)}{p_i\prod_{j\neq i}(p_i-p_j)}$$

Cada residuo es el peso del modo e^(pᵢt) en c(t): mientras más pequeño, menos influye en la respuesta.

Polo en el origen (valor final)

$$r_0=T(0)=\frac{K(0+0.2)}{0.2\,K}=1$$

Polo lento p_3 = -0.2062

$$r_3=\frac{44.64(p_3+0.2)}{p_3(p_3-p_1)(p_3-p_2)}$$

$$p_3+0.2=-0.2062+0.2=-0.0062$$

$$p_3-p_1=-0.2062-(-3.4019+j\,5.6335)=3.1958-j\,5.6335$$

$$(p_3-p_1)(p_3-p_2)=3.1958^2+5.6335^2=41.9494$$

Son números conjugados: (x − jy)(x + jy) = x² + y².

$$r_3=\frac{44.64(-0.0062)}{(-0.2062)(41.9494)}=\frac{-0.2747}{-8.6480}=0.0318$$

Par dominante $p_{1,2}$ = −3.4019 ± j5.6335

$$r_1=\frac{44.64(p_1+0.2)}{p_1(p_1-p_2)(p_1-p_3)}$$

$$p_1+0.2=-3.2019+j\,5.6335,\;p_1-p_2=j\,11.2670,\;p_1-p_3=-3.1958+j\,5.6335$$

Magnitudes de cada factor:

$$|p_1+0.2|=6.4799,\;|p_1|=6.5810,\;|p_1-p_2|=11.2670,\;|p_1-p_3|=6.4768$$

$$|r_1|=\frac{44.64(6.4799)}{(6.5810)(11.2670)(6.4768)}=0.6023$$

Ángulos de cada factor:

$$\angle(p_1+0.2)=119.61°,\;\angle p_1=121.13°,\;\angle(p_1-p_2)=90°,\;\angle(p_1-p_3)=119.57°$$

$$\angle r_1=119.61°-(121.13°+90°+119.57°)=-211.08°\equiv 148.92°$$

De forma polar a rectangular:

$$r_1 = 0.6023(\cos 148.92° + j\,sen\,148.92°) = -0.5159 + j\,0.3109$$

$$r_2 = -0.5159 - j\,0.3109\,(conjugado\ de\ r_1)$$

Comprobación

$$c(0) = r_0 + r_1 + r_2 + r_3 = 1 + 2(-0.5159) + 0.0318 = 0.0000 \checkmark$$

Comparación con el polo dominante

$$\frac{|r_3|}{|r_1|} = \frac{0.0318}{0.6023} = 0.053, \tau_3 = \frac{1}{|p_3|} = \frac{1}{0.2062} = 4.85\,s$$

El modo de p_3 pesa poco, pero durante el pico ($t \approx 0.56$ s) todavía vale $0.0318 \cdot e^{\wedge}(-0.115) \approx 0.0283$ y se suma a la respuesta: por eso el sobrepaso simulado es mayor que 15 %.

VI · Paso 4. Error estacionario correspondiente (analítico)

↑ volver al reporte

$$K_p = \lim_{s \to 0} K\,G_c(s)G(s), K_v = \lim_{s \to 0} sK\,G_c(s)G(s)$$

$$K_p = \lim_{s \to 0} \frac{44.64(s+0.2)}{s(s+7)(s+0.01)} = \infty$$

$$K_v = \lim_{s \to 0} \frac{44.64(s+0.2)}{(s+7)(s+0.01)} = \frac{44.64(0.2)}{(7)(0.01)} = \frac{8.9284}{0.07}$$

$$e_{esc}(\infty) = \frac{1}{1+\infty} = 0, e_{rampa}(\infty) = \frac{1}{127.55}$$

$$K_p = \infty, K_v = 127.55, e_{esc}(\infty) = 0, e_{rampa}(\infty) = 0.00784$$

VII · Paso 5. Simulación de las entradas requeridas y desempeño del modelo completo

↑ volver al reporte

Armado de c(t) (Laplace inversa de cada término)

$$L^{-1}\left[\frac{r_0}{s}\right] = r_0, L^{-1}\left[\frac{r_i}{s - p_i}\right] = r_i e^{p_i t}$$

El par complejo se junta en un solo término real. Con $r_1 = a + jb$, $r_2 = a - jb$, $p_{1,2} = -\sigma \pm j\omega_d$ y la fórmula de Euler:

$$r_1 e^{p_1 t} + r_2 e^{p_2 t} = 2e^{-\sigma t}[a\cos(\omega_d t) - b\,sen(\omega_d t)]$$

Sistema con atraso (K = 44.64): c(t) con los residuos de VI · Paso 3

Sustitución con $r_0 = 1$, $r_3 = 0.0318$, $a = -0.5159$, $b = 0.3109$, $\sigma = 3.4019$, $\omega_d = 5.6335$:

$$c(t) = 1 + 0.0318\,e^{-0.2062t} - e^{-3.4019t}[1.0318\cos(5.6335t) + 0.6219\,sen(5.6335t)]$$

$$c(0) = 1 + 0.0318 - 1.0318 = 0.0000 \checkmark$$

Tiempo pico: c′(t) = 0

$$c'(t) = -0.00655\,e^{-0.2062t} + e^{-3.4019t}[0.0065\cos(5.6335t) + 7.9281\,sen(5.6335t)]$$

$$c'(0.55) = 0.0458 > 0, c'(0.56) = -0.0224 < 0 \Rightarrow 0.55 < t_p < 0.56$$

Con calculadora:

$$t_p = 0.5566\,s$$

Valor máximo $c_{máx} = c(t_p)$

$$c_{máx} = 1 + 0.0318\,e^{-0.1147} - e^{-1.8935}\,[\,1.0318\cos(3.1356) + 0.6219\,sen(3.1356)\,]$$

$$c_{máx} = 1 + 0.0283 - 0.1505\,[\,1.0318(-1.0000) + 0.6219(0.0060)\,] = 1.1831$$

Sobrepaso

$$\%\,OS = \frac{c_{máx} - c(\infty)}{c(\infty)} \times 100 = \frac{1.1831 - 1}{1} \times 100 = 18.31\,\%$$

Tiempo de asentamiento (banda de 2 %)

Después de unos 1.2 s el término oscilatorio vale menos de 2 % (e^(−3.402·1.2) = 0.0169); queda sobre todo el modo lento:

$$|r_3|\,e^{p_3 T_s} = 0.02 \Rightarrow T_s \approx \frac{\ln(|r_3|/0.02)}{|p_3|} = \frac{\ln(0.0318/0.02)}{0.2062} = 2.24\,s$$

Es una cota: el término oscilatorio todavía resta un poco y la respuesta entra antes a la banda.

$$T_{s,\mathrm{sim}} = 2.144\,s\,(stepinfo)$$

Sin compensar (K = 45.84)

Es de segundo orden puro: $c_{máx} = 1 + e^{(-\zeta\pi/\sqrt{(1-\zeta^2)})} = 1.1500$, $t_p = \pi/\omega_d = 0.5420$ s; T_s simulado 1.161 s.

VII · Paso 6. Error estacionario simulado

↑ volver al reporte

Error ante rampa en el tiempo

$$e(t) = t - c_{rampa}(t),\; c_{rampa}(t) = \int_0^t c_{esc}(\tau)\,d\tau$$

$$c_{rampa}(t) = r_0 t + \sum \frac{r_i}{p_i}\left(e^{p_i t} - 1\right)$$

$$e(t) = \sum \frac{r_i}{p_i} - \sum \frac{r_i}{p_i} e^{p_i t}\,(con\; r_0 = 1)$$

Valor final

$$\frac{r_3}{p_3} = \frac{0.0318}{-0.2062} = -0.1541$$

r_1/p_1 y r_2/p_2 son conjugados: su suma es el doble de la parte real de r_1/p_1.

$$\frac{r_1}{p_1} + \frac{r_2}{p_2} = 2(0.0810) = 0.1619$$

$$e(\infty) = 0.1619 + (-0.1541) = 0.00784\,\checkmark\,(= 1/K_v)$$

Cola lenta del error

$$e(t) \approx 0.00784 + 0.1541\,e^{-0.2062t}\,(después\;de\;2\,s)$$

$$e(20) = 0.0103,\; e(60) = 0.00784$$

$$e_{\text{sim}}(\infty)=0.00784,\ e_{u,\text{sim}}(\infty)=0.1527\ (\text{sin } compensar)$$

VII · Paso 7. Ajuste del diseño y repetición de la verificación ↑ volver al reporte

Revisión de las especificaciones

$$\%OS=18.31\%>15\%\ \text{✗},\ mejora=19.48\approx 20$$

Se conserva $z_c/p_c = 20$ y se acerca el dipolo diez veces al origen: $G_c(s) = (s + 0.02)/(s + 0.001)$.

Nueva búsqueda sobre ζ = 0.517

$$\angle(s+0.02)-[\angle s+\angle(s+7)+\angle(s+0.001)]=\pm 180°$$

$$\sigma=3.45:-179.41°,\ \sigma=3.48:-179.85°,\ \sigma=3.50:-180.14°$$

Afinando con la calculadora:

$$\sigma=3.4905,\ \omega_d=5.7801,\ s_0=-3.4905+j\,5.7801$$

$$K=\frac{|s_0||s_0+7||s_0+0.001|}{|s_0+0.02|}=\frac{(6.7523)(6.7622)(6.7518)}{6.7420}=45.73$$

Polo del dipolo y su residuo

$$s^3+7.001\,s^2+(0.007+K)\,s+0.02\,K=0\Rightarrow p_3=-7.001+2(3.4905)=-0.02006$$

$$r_3=\frac{K(p_3+0.02)}{p_3[(p_3+\sigma)^2+\omega_d^2]}=\frac{45.73(-0.00006)}{(-0.02006)(45.4539)}=0.00293$$

Error y mejora

$$K_v=\frac{45.73}{7}\cdot\frac{0.02}{0.001}=130.65,\ e_{rampa}(\infty)=0.00765,\ mejora=\frac{0.1527}{0.00765}=19.95$$

Desempeño simulado de la variante

$$\%OS=15.33\%,\ t_p=0.5435\,s,\ T_s=0.858\,s$$

$$e(t)\approx 0.00765+0.1459\,e^{-0.02006t},\ \tau=\frac{1}{0.02006}=50\,s$$

$$\text{Para que la cola baje a 1 \% de } e(\infty):\ t=\frac{\ln(0.1459/0.000077)}{0.02006}=377\,s$$

La variante cumple el sobrepaso (≈ 15 %) y la mejora (×20), pero el error tarda varios minutos en llegar a su valor final. Se adopta la variante: $K = 45.73$, $z_c = 0.02$, $p_c = 0.001$.

Referencias

[1] N. S. Nise, Sistemas de control para ingeniería, 3.ª ed. (1.ª ed. en español), 3.ª reimpresión. México: Compañía Editorial Continental (CECSA), 2006.

[2] Prácticas de diseño de compensadores mediante el lugar geométrico de las raíces. Guía de trabajo.

[3] MathWorks, MATLAB Documentation: Control System Toolbox, 2024. [En línea]. Disponible en: https://www.mathworks.com/help/control/

[4] K. Ogata, Ingeniería de control moderna, 5.ª ed., Pearson Educación, 2010.

✎ *Agrega aquí cualquier otra fuente que consulten.*